Especificación de requisitos de software

Proyecto: SIGAP



Sistema de Gestión y Administración para Panela Buenos Aires

Ficha del documento

Fecha	Autor	Revisión	Revisor	Verificado dep. calidad.
27/03/2026	Daniel Pimienta, Sebastian Loboa, Angel Quiroga, Bryan Soriano		Albeiro Ramos	

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **3**

CONTENIDO **4**

1 4

1.1 5

1.2 5

1.3 5

1.4 6

1.5 6

2 6

2.1 6

2.2 6

2.3 7

2.4 8

2.5 8

2.6 9

3 9

3.1 9
3.1.1 9
3.1.2 9
3.1.3 9
3.1.4 10

3.2 10

3.3 **Error! Bookmark not defined.**

3.4 13

4 13

1 Introducción

En el presente documento se expone todo lo relacionado con la SRS (especificación de requisitos) del sistema de información web SIGAP (Sistema de Gestión y Administración para Panela Buenos Aires), propuesto para la empresa Panela Buenos Aires, con el fin de optimizar procesos logísticos y productivos.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es exponer los requerimientos, especificaciones y alcance para el desarrollo de un sistema de software para la empresa Panela Buenos Aires, con el fin de disminuir el tiempo de procesos como: ventas, inventario, distribución y gestión y organización de clientes.

1.2 Alcance

- Sigap (Sistema de Gestión y Administración para Panela Buenos Aires), será un sistema de funcionamiento web que permitirá agilizar y optimizar algunos procesos de la empresa Panela Buenos Aires, como por ejemplo ventas, inventario, mejor gestión de clientes y empleado.

- Permitirá al administrador tener más control sobre el producto disponible en inventario, complementando la gestión de compra de materia prima.

- El proveedor tendrá una comunicación más directa con la empresa, de manera que se generará un menor margen de error en la creación y la gestión de un pedido.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
Rol	Analista y desarrollador de software
Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Recolección de información
Información de contacto	3203168256

Nombre	Bryan Soriano
Rol	Analista y desarrollador de software
Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Recolección de información
Información de contacto	3102308926

Nombre	Sebastian Loboa Salazar
Rol	Analista y desarrollador de software

Categoría profesional	Tecnólogo
Responsabilidades	Recolección de información
Información de contacto	3219831249

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- SIGAP: Sistema de Gestión y Administración para Panela Buenos Aires.
- StakeHolders: Partes involucradas en el proceso.
- S.I: Sistema de Información.
- R.F.:Requisito Funcional.
- R.N.F.Requisitos No Funcionales.
- SRS:Especificación de requisitos.
- Outsource:Subcontratación.Persona o grupo empresarial que se encarga de la contratación de empleados para el empaquetamiento del producto.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	Especificación de requisitos según el Estándar IEEE-830			

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

EL sistema SIGAP (Sistema de Gestión y Administración para Panela Buenos Aires), es un producto independiente que no pertenece a sistemas mayores, Se encargará de optimizar los procesos de módulo: inventario, pedidos, ventas, distribución, proveedores y registro de clientes.

2.2 Funcionalidad del producto

El S.I., SIGAP (Sistema de Gestión para Panela Buenos Aires) ayudará a los cuatro StakeHolders: proveedor, administrador, outsource y clientes involucrados en la realización de las siguientes actividades:

Proveedor:

- Recibimiento de mensaje para proveer.
- Verificar la cantidad del pedido
- Visualización y envío del producto.
- Informe al administrador.
- Entrega del producto.

Outsource(Empleados):

- Ver lista de transportadores.
- Ver facturas.
- Registro devolución.
- Verificar el cumplimiento de actividad.
- Visualización y realización de tareas.
- Registrar realización de tareas.
- Confirmar cargue a carros.
- Informar al administrador del pedido.
- Confirmación de llegada de transportadores.

Administrador:

- Envío de Mensaje al proveedor.
- Realización de pedidos.
- Informe al outsourcer.
-Registro de pedidos.
- Informe de los pedidos.
- Informe de llegada de pedidos.
- Visualización de pedidos por parte del cliente.
- Entrega de pedidos.

Cliente:

- Ver catálogo.
- Registrar solicitud de pedido

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional
Habilidades	Manejo de ofimática e interfaces web básico, profesional en administración y contabilidad de empresas.
Actividades	Controlar, registrar y consultar el S.I.

Tipo de usuario	Proveedor.
Formación	N/A
Habilidades	Manejo de conocimientos en administración y contabilidad en empresas
Actividades	Registrar y consultar el S.I.

Tipo de usuario	Outsource
Formación	Profesional
Habilidades	Manejo de ofimática e interfaces web básico, profesional en administración y contabilidad de empresas.
Actividades	Registrar y consultar el S.I.

Tipo de usuario	Cliente
Formación	N/A
Habilidades	Manejo de interfaces web básico.
Actividades	Consultar el S.I.

2.4 Restricciones

- Para lograr acceder al interfaz de solicitud, se debe de tener la disponibilidad de conexión a internet.
- Después de cierto tiempo específico de inactividad de un usuario en el sistema debe de denegar el acceso al S.Í., hasta que el usuario inicie sesión nuevamente.
- El S.I. deberá verificar los usuarios y contraseñas antes de otorgar el acceso al sistema.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Para el correcto funcionamiento del sistema se debe de tener la última actualización del sistema operativo del dispositivo en el cual se accede al sistema.
- El sistema está sujeto a las políticas de la empresa.

- La empresa Panela Buenos Aires, cuenta con el equipo necesario para la implementación del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Mejor control de inventarios.
- Notificaciones en tiempo real de los productos faltantes en bodega.
- Mejor control de transportistas y sus rutas predestinadas.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

- SIGAP gestionará entradas y salidas eficazmente.
- Los datos ingresan mediante formularios web intuitivos.
- Información procesada genera reportes de inventario.
- Salidas incluyen facturas y pedidos detallados.
- El sistema asegura integridad en cada transferencia.

Interfaz centraliza la comunicación entre todos los usuarios..

3.1.1 Interfaces de usuario

- Diseño web accesible con los colores de la empresa.
- Menús que facilitará la navegación por diversos módulos.
- Vistas personalizadas para cada rol específico.
- Catálogo que permitirá visualizar el registro de pedidos.
- Formularios claros que optimizarán la captura de datos.
- Interfaz responsiva para múltiples dispositivos operativos.

3.1.2 Interfaces de hardware

- Hardware corporativo garantiza la ejecución del sistema.
- Los dispositivos requieren conexión estable a internet.
- Soporte para equipos con sistemas actualizados.
- Compatibilidad con periféricos básicos de oficina.
- Configuración lógica asegura alto rendimiento operativo.
- Infraestructura física respalda procesos de almacenamiento.

3.1.3 Interfaces de software

Sistema independiente sin dependencias externas de otros productos software.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- Protocolos web estándar que aseguran una transferencia segura de comunicación directa vinculada al administrador con proveedores.
- Notificaciones automáticas que informan al cliente sobre sus pedidos realizados.
- Acceso restringido mediante validación de credenciales.
- Conexión cifrada que protege los datos del administrador, los proveedores y los clientes.
- Sincronización constante que mantiene inventarios siempre actualizados.

3.2 Requisitos funcionales

No. Requisito	Nombre del Requisito (Redacción Técnica ISO)	Módulo	Prioridad	Responsable
RF01	El sistema debe permitir el inicio de sesión y la autenticación segura de los usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña).	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF02	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa del usuario de forma segura garantizando la protección del acceso.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF03	El sistema debe proporcionar un mecanismo de recuperación de contraseña de manera remota y segura.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF04	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en el sistema asignando sus roles correspondientes.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF05	El sistema debe desplegar la lista completa de todos los usuarios registrados para la gestión administrativa.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF06	El sistema debe permitir la modificación y actualización de la información de los usuarios registrados.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF07	El sistema debe permitir a cada usuario editar y actualizar los datos de su perfil personal.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF08	El sistema debe permitir el cambio de sesión entre diferentes usuarios sin requerir el reinicio de la aplicación.	Usuarios	Media	Sebastián Loboa Salazar
RF09	El sistema debe permitir la eliminación lógica o física de perfiles de usuario del sistema.	Usuarios	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF10	El sistema debe permitir el registro de nuevos productos en el catálogo de inventario especificando sus atributos técnicos.	Productos	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF11	El sistema debe permitir listar y desplegar la totalidad de productos registrados en el inventario.	Productos	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF12	El sistema debe permitir la búsqueda y consulta detallada de la información de cada producto.	Productos	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF13	El sistema debe permitir modificar el estado (activo, inactivo, agotado) de uno o varios productos.	Productos	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF14	El sistema debe permitir el reemplazo o sustitución de referencias de productos obsoletos en el sistema.	Productos	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF15	El sistema debe permitir agrupar productos por categorías o familias para facilitar su gestión masiva.	Productos	Media	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF16	El sistema debe permitir la eliminación de registros de productos del catálogo de inventario.	Productos	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF17	El sistema debe permitir el procesamiento y registro oficial de las transacciones comerciales de venta.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo

RF18	El sistema debe listar de manera cronológica y organizada todas las ventas realizadas.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF19	El sistema debe permitir consultar los detalles y valores asociados a transacciones de venta específicas.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF20	El sistema debe permitir la edición o corrección de datos en registros de ventas previamente almacenados.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF21	El sistema debe mostrar el estado actual de cada transacción de venta (ej. pagada, pendiente, cancelada).	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF22	El sistema debe permitir agrupar las transacciones de venta según criterios como cliente, fecha o periodo.	Ventas	Media	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF23	El sistema debe permitir la anulación o eliminación de registros de ventas de acuerdo con los permisos del rol.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF24	El sistema debe gestionar la cancelación formal de ventas y la reversión de movimientos asociados.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF25	El sistema debe permitir la modificación y actualización de pedidos de ventas que se encuentren en estado pendiente.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF26	El sistema debe registrar y desplegar el historial trazable de todos los pedidos realizados.	Ventas	Media	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF27	El sistema debe permitir asignar y registrar el precio de venta unitario a los productos.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF28	El sistema debe permitir la actualización dinámica de los precios de venta de los productos.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF29	El sistema debe permitir consultar los precios vigentes de los productos registrados en el catálogo.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF30	El sistema debe permitir verificar el estado de pago correspondiente a cada factura o registro de venta.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF31	El sistema debe registrar la puntuación o valoración de satisfacción asignada por los clientes al servicio.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF32	El sistema debe permitir la modificación de las puntuaciones de servicio registradas previamente.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF33	El sistema debe permitir la eliminación de registros de puntuación de servicio por motivos justificados.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF34	El sistema debe permitir cargar y asociar piezas o campañas publicitarias a productos específicos.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF35	El sistema debe permitir la actualización del material publicitario vinculado a los productos.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF36	El sistema debe permitir editar los contenidos e información promocional de las piezas publicitarias.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF37	El sistema debe permitir la eliminación de registros de publicidad u ofertas obsoletas del catálogo.	Ventas	Alta	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF38	El sistema debe permitir el envío automatizado de correos electrónicos con información publicitaria a clientes.	Ventas	Baja	Cecil Daniel Pimienta Pedrozo
RF39	El sistema debe permitir el registro y radicación de tickets de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR).	PQRS	Media	Bryam Mauricio Soriano
RF40	El sistema debe permitir actualizar el estado y seguimiento de los tickets de PQR radicados.	PQRS	Media	Bryam Mauricio Soriano
RF41	El sistema debe permitir editar la información técnica o descripción contenida en un ticket de PQR.	PQRS	Media	Bryam Mauricio Soriano
RF42	El sistema debe permitir la eliminación o cierre formal de tickets de PQR atendidos.	PQRS	Media	Bryam Mauricio Soriano
RF43	El sistema debe permitir la creación y registro oficial de cotizaciones de productos para clientes.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF44	El sistema debe permitir la edición de cotizaciones en estado de borrador o pendientes.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF45	El sistema debe permitir actualizar los precios, productos o vigencia en cotizaciones registradas.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar

RF46	El sistema debe permitir la eliminación de registros de cotizaciones no concretadas.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF47	El sistema debe permitir registrar los productos rechazados en procesos de control de calidad o entrega.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF48	El sistema debe permitir actualizar el estado de disposición de productos rechazados.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF49	El sistema debe permitir editar los motivos y especificaciones técnicas de productos rechazados.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF50	El sistema debe permitir eliminar registros de productos rechazados tras su disposición final.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF51	El sistema debe permitir la eliminación controlada del historial de ventas según permisos de auditoría.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF52	El sistema debe permitir consultar en tiempo real los niveles de existencias (stock) de productos.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF53	El sistema debe permitir consultar los productos que se encuentran en estado de solicitud o tránsito.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF54	El sistema debe permitir registrar la entrada y alta de productos al inventario físico en stock.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF55	El sistema debe permitir el registro y actualización del estado operacional de los pedidos.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF56	El sistema debe permitir la modificación de las cantidades y datos de productos registrados en stock.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF57	El sistema debe permitir dar de baja o eliminar registros de productos del inventario en stock.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF58	El sistema debe permitir la anulación o eliminación de productos que estén en fase de pedido.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF59	El sistema debe permitir registrar la solicitud de nuevos productos en fase de pedido a proveedores.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar
RF60	El sistema debe permitir modificar las cantidades y referencias de productos en fase de pedido.	Pedidos	Alta	Sebastián Loboa Salazar

3.3 Requisitos no funcionales

Link para ver los requisitos no Funcionales:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HQtyPLT1kqFZigMZEz16xBCrjMVIxfge/edit?usp=sharing&ouid=107977508490087733585&rtpof=true&sd=true

No. Requisito	Nombre del Requisito (Redacción Técnica ISO)	Tipo / Categoría	Prioridad
RNF1	El sistema debe garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos personales de empleados y clientes de acuerdo con la legislación vigente.	Seguridad (ISO 27001)	Alta
RNF2	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) restringiendo las funcionalidades según el perfil autenticado.	Seguridad (ISO 27001)	Alta
RNF3	El sistema debe procesar las consultas de información y generación de reportes consolidados en un tiempo de respuesta no mayor a 5 segundos.	Rendimiento (ISO 25010)	Media
RNF4	El sistema debe disponer de un mecanismo automatizado de copias de seguridad (backup) periódicas para evitar la pérdida de información.	Disponibilidad (ISO 25010)	Media
RNF5	El sistema debe estructurarse mediante código modular y comentado que facilite el mantenimiento y la escalabilidad del software.	Mantenibilidad (ISO 25010)	Media
RNF6	El sistema debe permitir la exportación de documentos y reportes operacionales en formatos estándar de amplia compatibilidad como PDF.	Portabilidad (ISO 25010)	Baja

RNF7	El sistema debe garantizar la integridad transaccional de la base de datos evitando registros duplicados o inconsistencias históricas.	Fiabilidad (ISO 25010)	Alta
RNF8	El sistema debe emiti notificaciones y confirmaciones de entrega eficaces hacia los destinatarios correspondientes tras cada operación.	Rendimiento (ISO 25010)	Media
RNF9	El sistema debe mantener tiempos de respuesta y protocolos de interfaz estandarizados y coherentes en la totalidad de sus módulos.	Rendimiento (ISO 25010)	Alta

Prioridad de Requisitos No Funcionales

- Alta/Esencial
- Media/Deseado
- Baja/ Opcional
-

Tipos de Requisitos No Funcionales

Disponibilidad y Conectividad: El sistema requiere de una conexión a internet estable para que los usuarios puedan acceder a la interfaz de solicitud

Seguridad:

Autenticación:Es obligatorio que el sistema verifique las credenciales (usuarios y contraseñas) antes de otorgar el acceso.

Integridad de sesión: El sistema debe denegar el acceso automáticamente después de un tiempo específico de inactividad, obligando a un nuevo inicio de sesión.

Compatibilidad y Portabilidad: Para un funcionamiento óptimo, se depende de que los dispositivos utilizados cuenten con la última actualización de su sistema operativo.

Cumplimiento Legal y Organizacional: El desarrollo y operación del sistema estarán sujetos a las políticas de la empresa Panela Buenos Aires.

3.4 Otros requisitos

No aplica.

4 Apéndices

No aplica.